

AYUDANTÍA 1
PRECÁLCULO - ING1001-1

PROFESOR: FRANCISCO VENEGAS, AYUDANTE: JUAN I. RIQUELME

- P1.** Considere los puntos $A = (1, 2)$, $B = (5, 5)$ y $C = (2, 9)$ en el plano cartesiano, los cuales forman los vértices de un triángulo.
- (a) Calcule las longitudes de los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$.
 - (b) Muestre, usando el teorema de Pitágoras, que el triángulo $\triangle ABC$ es un triángulo rectángulo. ¿En qué vértice se ubica el ángulo de 90° ?
*Indicación: el Teorema de Pitágoras funciona **sí y sólo sí** el triángulo es rectángulo.*
 - (c) Encuentre las coordenadas del punto medio M de la hipotenusa.
 - (d) Dibuje, en un mismo gráfico en el plano cartesiano, al triángulo $\triangle ABC$ y al punto M .
- P2.** Determine si las siguientes son rectas paralelas, perpendiculares o ninguna de ellas. Grafique.
- (a) $x + 6 = y$, $y - x + 2 = 0$.
 - (b) $y = 4x - 5$, $4y = 8 - x$.
 - (c) $y + x = 7$, $y = x + 3$.
 - (d) $y + 8 = -6x$, $-2x + y = 5$.
- P3.** (a) Escriba la ecuación de la recta que pasa por el punto P que es paralela a la recta dada. Grafique.
- (i) $P = (3, 7)$, $x + 2y = 6$.
 - (ii) $P = (0, 3)$, $3x - y = 7$.
- (b) Encuentre el valor de k para que las rectas $x + 7y = 6$ y $y + 3 = kx$ sean perpendiculares entre sí.
- P4.** Analice las simetrías de las siguientes ecuaciones con respecto al eje x , al eje y y al origen.
- (a) $y = |x|$, ($|x|$ es el valor absoluto de x).
 - (b) $y^2 = x$.
 - (c) $y = x^3$.
 - (d) $x^2 + y^2 = 1$.